EIXO 6 · O MOTOR EVOLUTIVO — AULA 6.8

Como se lê o parentesco entre todos os seres vivos numa única árvore?

filogenia, cladograma, ancestral comum, caráter derivado, grupo monofilético, relógio molecular, sistemática

> *Você não é **parecido** com um peixe. Você **é** um peixe ósseo — tecnicamente, sem metáfora. O cladograma não é um desenho bonito no fim do capítulo: é o único documento em que a Biologia registra quem é quem.*
> *E quase tudo que você aprendeu a chamar de "grupo" está escrito errado nele.*

Aula 6.8 — Aprendendo a ler a árvore

A ÂNCORA

Três perguntas rápidas. Responda mentalmente, sem pensar muito — é justamente a resposta rápida que interessa.

1. Um **salmão**, um **tubarão** e uma **vaca**. Quais dois são parentes mais próximos entre si?

2. Um **crocodilo**, um **lagarto** e um **pardal**. Quais dois são parentes mais próximos entre si?

3. Um **cogumelo**, um **pé de alface** e você. Qual desses dois é parente mais próximo?

Você quase certamente respondeu: salmão e tubarão (os dois são peixes), crocodilo e lagarto (os dois são répteis), cogumelo e alface (os dois não são animais).

Você errou as três.

A resposta correta é: **salmão e vaca**. **Crocodilo e pardal**. E **cogumelo e você** — fungos são mais próximos de você do que de qualquer planta do planeta.

Isso não é pegadinha de professor. Não é uma curiosidade excêntrica. É o resultado de um método de reconstrução de parentesco tão sólido que reescreveu a classificação biológica inteira no último meio século — e é o método que a FUVEST, a UNICAMP e o ENEM cobram quando jogam um cladograma na sua frente. Você tem categorias erradas na cabeça, e elas vieram da aparência. De novo.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro nº 1: você classifica por semelhança, não por ancestralidade

Salmão e tubarão se parecem porque ambos conservaram o **formato ancestral**: nadadeira, escama, brânquia, corpo fusiforme. Mas conservar o antigo **não é uma novidade compartilhada** — é apenas ausência de mudança. E ausência de mudança não informa parentesco.

Já o salmão e a vaca compartilham algo que o tubarão **não tem**: **esqueleto ósseo**. Tubarão é cartilaginoso. O ancestral que deu origem ao salmão e à vaca já tinha osso, e o tubarão nunca esteve nessa linhagem. Logo o salmão é mais próximo da vaca do que do tubarão. É contraintuitivo e é fato.

Parentesco não se mede por quanto duas coisas se parecem.
Mede-se por quão recente é o ancestral comum das duas.

Erro nº 2: você acha que a árvore tem um topo

O desenho escolar clássico coloca bactéria embaixo e o ser humano em cima, no galho mais alto, como se a evolução fosse um elevador. Não existe topo. Uma árvore filogenética é uma **genealogia**, e genealogia não tem vencedor — tem só descendentes vivos hoje. A bactéria da sua boca e você estão **exatamente à mesma distância** do ancestral comum de vocês: 3,5 bilhões de anos de evolução cada um. Ela não parou. Ela apenas foi excelente em outro problema.

Erro nº 3: você usa nomes de grupos que a Biologia já cancelou

"Peixe", "réptil" e "invertebrado" são palavras de uso doméstico, não categorias evolutivas. Você vai entender exatamente por que na terceira parte desta aula — e é o conteúdo de maior valor em prova de segunda fase.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. Como se lê um cladograma: pelos nós, nunca pelas pontas

Um **cladograma** é um diagrama de ramificação. Ele tem três elementos, e só três:

- **Pontas (terminais)**: os táxons comparados — espécies, grupos. É onde estão os nomes.
- **Nós**: cada bifurcação é um **ancestral comum** hipotético, o ponto em que uma linhagem se dividiu em duas (a especiação de 6.6, agora desenhada).
- **Ramos**: as linhagens ao longo do tempo.

E há uma única regra de leitura, que resolve 90% das questões:

> **A REGRA DO NÓ**
>
> Dois táxons são **tão mais próximos** quanto **mais recente** (mais à direita, mais para dentro) for o nó que os une.
>
> A **ordem horizontal das pontas não significa nada** — você pode girar qualquer ramo em torno de um nó, como um móbile, e a árvore continua **idêntica** em informação. Táxons vizinhos na linha não são necessariamente parentes próximos.
>
> **Nunca** leia um cladograma como uma fila de "quem veio de quem". Ninguém na ponta descende de outro na ponta. Todos descendem dos **nós**.

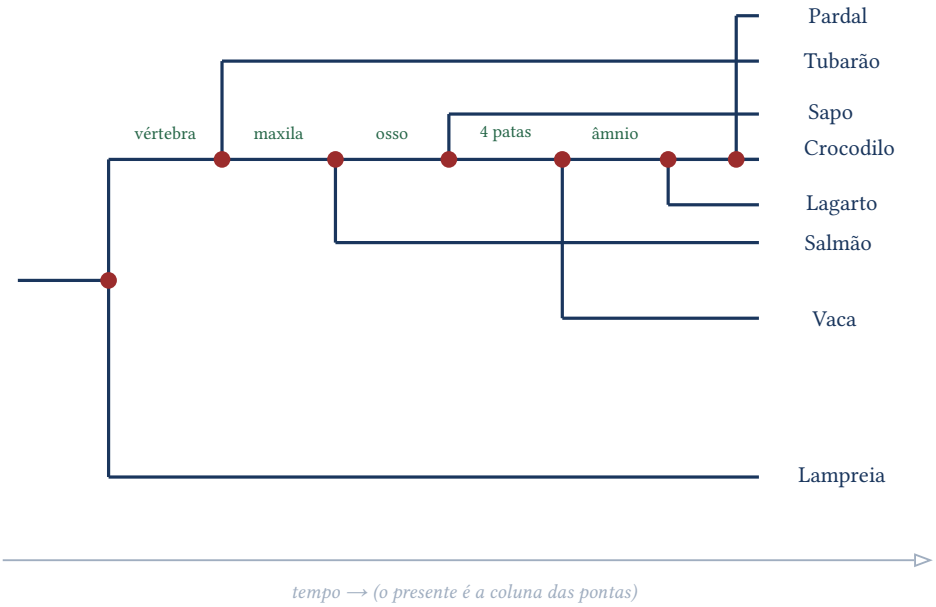


Fig. 1 — Percorra com o dedo do **nó** até as pontas: tudo que passa por um nó **herda** a novidade marcada nele. É por isso que você tem vértebra, maxila, osso, quatro membros e âmnio **acumulados** — e é por isso que salmão e vaca se unem em um nó (osso) **mais recente** que o nó que qualquer um dos dois compartilha com o tubarão. Note também: crocodilo e pardal se unem no nó mais recente de todos (N7) — o pardal está **dentro** do grupo dos crocodilianos-e-parentes, e essa é a razão técnica de a ave **ser** um dinossauro.

2. O caráter que constrói a árvore: a sinapomorfia

Você não desenha uma árvore no chute. Você a constrói a partir de **caracteres**, e todo caráter é de um de dois tipos:

- **Caráter ancestral (plesiomorfia)**: já existia no ancestral distante e foi mantido. Ex.: coluna vertebral, comparando peixe e vaca. **Não serve** para agrupar — porque todos têm.
- **Caráter derivado (apomorfia)**: novidade evolutiva que surgiu num ponto específico. Quando é **compartilhada** por dois ou mais táxons por herança do mesmo ancestral, chama-se **sinapomorfia** — e é o **único** tipo de caráter que define um grupo.

> *A árvore é construída por **novidades compartilhadas**, jamais por semelhanças antigas conservadas. Pena é sinapomorfia de ave. Escama é plesiomorfia — não define nada.*

E aqui a aula 6.7 volta com força: **só caráter homólogo entra na conta**. Analogia (convergência) **mente** na árvore e produz agrupamento falso — juntar morcego e mosca porque as duas voam é o erro que o método existe para evitar. Quando a convergência engana, o caráter recebe o nome de **homoplasia**.

3. Monofilético, parafilético, polifilético — e por que "réptil" não existe

Agora a parte que vale pontos. Um grupo válido em Biologia moderna precisa ser **monofilético** — também chamado **clado**.

	DEFINIÇÃO	EXEMPLO E VEREDITO
MONOFILÉTICO (clado)	Um ancestral comum **1. todos** os seus descendentes, sem exceção.	Mamíferos, aves, insetos, angiospermas. **Grupo válido.**

PARAFILÉTICO	Um ancestral comum, mas **faltando** um ou mais descendentes, que foram excluídos por não "parecerem" com o resto.	**Répteis** (exclui as aves), **peixes** (exclui os tetrápodes), **procariontes**, **algas**. **Grupo inválido.**
POLIFILÉTICO	Reúne táxons de **ancestrais distintos**, agrupados por analogia/convergência. Não contém seu próprio ancestral.	**Animais voadores**, **animais de sangue quente** (ave + mamífero), **plantas suculentas**. **Grupo inválido.**

Volte à figura e teste. **Réptil** deveria ser um grupo. Mas o ancestral dos lagartos e crocodilos também é ancestral das **aves**. Se você separa a ave, você deixou um descendente fora — e o grupo restante é **parafilético**, ou seja, é um recorte de conveniência estética, não uma unidade evolutiva. A única maneira de "réptil" virar grupo válido é **incluir as aves dentro dele**. É exatamente o que a sistemática moderna faz, sob o nome de **Reptilia** ou **Sauropsida**.

Mesma lógica, e é o golpe final: o grupo dos **peixes ósseos** inclui o ancestral de todos os tetrápodes. Se você é descendente dele, você está dentro do clado. **Você é um peixe ósseo com pernas.** Nada aqui é retórica — é apenas a regra "ancestral + todos os descendentes" aplicada sem exceção.

> **POR QUE O COGUMELO É SEU PARENTE E A ALFACE NÃO**
>
> Fungos e animais compartilham sinapomorfias que a linhagem vegetal não tem: ausência de plastídio fotossintético, nutrição **heterotrófica**, reserva de **glicogênio** (não amido), e — sobretudo — enorme similaridade de sequências moleculares. Fungos e animais formam juntos o clado **Opistoconta**.
>
> "Não ser animal" não é um caráter derivado. É uma **ausência**, e ausências não agrupam ninguém. **Fungo + planta** seria um grupo polifilético clássico.

4. Como se datam os nós: o relógio molecular

O cladograma diz **a ordem** das ramificações. Mas quem diz **quando**?

Duas fontes. A primeira é o **registro fóssil**, que fornece uma idade mínima calibrada. A segunda é o **relógio molecular**: mutações neutras — aquelas que não alteram a proteína e por isso são invisíveis à seleção — acumulam-se num ritmo aproximadamente constante ao longo do tempo. Então:

$$t \approx \frac{D}{2r}$$

onde D é o número de diferenças acumuladas entre as sequências de duas espécies, r a taxa de mutação por unidade de tempo, e o **2** aparece porque as duas linhagens estiveram mutando **simultaneamente** desde a separação. Mais diferenças, mais tempo desde o nó.

Quando essa árvore molecular é sobreposta à árvore anatômica e à árvore fóssil, elas **coincidem** — construídas por métodos totalmente independentes, com dados que não conversam entre si. Essa convergência de evidências é o motivo pelo qual a ancestralidade comum universal não é uma hipótese em disputa.

5. E a nomenclatura tradicional, ainda vale?

Vale, e você precisa dela: a **nomenclatura binomial** de Linnaeus (***Homo sapiens*** — gênero em maiúscula, espécie em minúscula, tudo em itálico ou sublinhado) e a hierarquia **Domínio → Reino → Filo → Classe → Ordem → Família → Gênero → Espécie**. A diferença é o **critério**: Linnaeus agrupava por semelhança; hoje se agrupa por ancestralidade, e cada categoria válida precisa ser um clado. Os **três domínios** — Bacteria, Archaea e Eukarya — são resultado direto disso: as arqueias, que "pareciam" bactérias, revelaram-se molecularmente mais próximas de **você** do que das bactérias. Aparência enganou outra vez.

IMAGEM PENDENTE

Árvore filogenética universal dos três domínios (Woese), formato radial ou "árvore da vida", mostrando explicitamente: (1) a raiz no ancestral comum universal; (2) os três domínios rotulados — BACTERIA, ARCHAEA, EUKARYA — em cores distintas; (3) a posição de Archaea como grupo-irmão de Eukarya, e não de Bacteria; (4) dentro de Eukarya, os ramos de fungos e animais adjacentes e separados do ramo das plantas; (5) evidência de que animais e plantas ocupam ramos terminais curtos. Rótulos em português preferencialmente. Buscar em Wikimedia Commons: "phylogenetic tree of life three domains" / "Woese tree of life"; ou Interactive Tree of Life (iTOL) / OpenTree.

Fig. 2 — Ao olhar a árvore universal, resista ao impulso de procurar onde "estamos". A informação relevante é o **comprimento dos ramos**: a diversidade genética acumulada dentro de Bacteria e Archaea supera de longe a de todo o mundo visível somado. Animais, plantas e fungos são três galhos terminais de um único ramo — o de Eukarya. Biologicamente, a Terra é um planeta de micro-organismos onde alguns eucariontes ficaram grandes. *(domínio público)*

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Filogenia** é a história evolutiva de um grupo; o **cladograma** é sua representação gráfica.
2. Leia sempre pelos **nós**: cada nó é um **ancestral comum**, e o parentesco é maior quanto **mais recente** o nó compartilhado. A ordem das pontas na linha é irrelevante — ramos podem ser girados livremente.
3. Ninguém nas pontas descende de ninguém nas pontas. Todos descendem dos nós. Não existe "topo" da árvore, e todas as pontas são igualmente atuais.
4. Grupos são definidos por **sinapomorfias** = caracteres **derivados compartilhados** por herança. Caracteres **ancestrais** (plesiomorfias) não agrupam.
5. Só **homologia** constrói árvore. Convergência gera **homoplasia**, que é ruído e produz agrupamento falso.
6. **Monofilético (clado)** = ancestral + **todos** os descendentes ⟶ único grupo válido. **Parafilético** = falta um descendente (répteis, peixes, procariontes, algas, invertebrados). **Polifilético** = ancestrais distintos, agrupados por analogia (animais voadores, "sangue quente").
7. Consequências obrigatórias da regra: **aves são répteis** (e, mais precisamente, dinossauros); **tetrápodes são peixes ósseos**; **fungos são mais próximos de animais que de plantas** (clado Opistoconta).
8. O **relógio molecular** datas os nós: mutações neutras acumulam-se a taxa aproximadamente constante — mais diferenças de sequência, mais antigo o ancestral comum. Calibra-se com fósseis.
9. Três **domínios**: Bacteria, Archaea, Eukarya. **Archaea** é mais próxima de Eukarya do que de Bacteria.
10. **Nomenclatura binomial**: gênero (maiúscula) + espécie (minúscula), em itálico ou sublinhado. *Homo sapiens*, *Panthera onca*.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda por escrito, sem consultar. Depois vire a página.

1. Defina **nó** em um cladograma e explique qual é o critério para afirmar que dois táxons são parentes próximos.
2. Diferencie **caráter ancestral (plesiomorfia)** de **sinapomorfia**, indicando qual dos dois é utilizado para definir um grupo e por quê.
3. Conceitue grupo **monofilético**, **parafilético** e **polifilético**, dando um exemplo de cada.
4. Explique, com base no critério de monofilia, por que o grupo "répteis" no sentido tradicional é considerado inválido.
5. Explique o princípio do **relógio molecular** e por que ele depende de mutações neutras.

GABARITO OQPS

1. **Nó** é o ponto de bifurcação de um cladograma e representa um **ancestral comum** hipotético a partir do qual duas linhagens divergiram. O critério de proximidade é a **recência do nó compartilhado**: dois táxons são tanto mais próximos quanto mais recente for o ancestral comum que os une — nunca o grau de semelhança morfológica nem a posição lado a lado no diagrama.
2. **Plesiomorfia** é um caráter **ancestral**, herdado de um ancestral distante e mantido em muitos táxons (ex.: coluna vertebral entre os vertebrados). **Sinapomorfia** é um caráter **derivado compartilhado**, isto é, uma novidade evolutiva surgida em um ancestral específico e herdada por todos os seus descendentes (ex.: pena, nas aves). Apenas a **sinapomorfia** define grupos, porque só ela delimita um conjunto exclusivo de descendentes; o caráter ancestral, por estar presente também fora do grupo, não distingue nada.
3. **Monofilético (clado)**: inclui um ancestral comum e **todos** os seus descendentes — ex.: Mammalia, Insecta, Angiospermae; é o único tipo válido. **Parafilético**: inclui o ancestral, mas **exclui** parte dos descendentes — ex.: répteis (excluindo aves), peixes (excluindo tetrápodes), procariontes. **Polifilético**: reúne táxons de **ancestrais distintos** com base em caracteres análogos (convergência), não contendo o ancestral comum do conjunto — ex.: "animais voadores", "animais de sangue quente".
4. Porque o ancestral comum dos lagartos, tartarugas e crocodilos é **também** o ancestral das **aves**. Ao excluir as aves, o grupo "répteis" passa a conter um ancestral **sem todos** os seus descendentes, tornando-se **parafilético**. A exclusão foi feita por critério de semelhança (pena, endotermia, voo), não por ancestralidade. Para ser um clado válido, Reptilia deve **incluir** as aves.
5. O **relógio molecular** parte do princípio de que as mutações se acumulam nas sequências de DNA ou proteínas a uma taxa aproximadamente **constante** ao longo do tempo; assim, o número de diferenças entre duas espécies é proporcional ao tempo decorrido desde seu ancestral comum, permitindo **datar** os nós (a taxa é calibrada por fósseis). Ele depende de mutações **neutras** porque estas não alteram a aptidão e, portanto, **não são filtradas pela seleção natural** — acumulam-se apenas em função do tempo. Mutações sob seleção teriam sua taxa de fixação distorcida pela pressão seletiva, invalidando a cronometragem.

A RESPOSTA DA AULA

Lê-se o parentesco entre todos os seres vivos em uma única árvore pelos nós, não pelas pontas: cada nó é um ancestral comum definido por sinapomorfias — caracteres derivados compartilhados por homologia —, e dois táxons são parentes tão mais próximos quanto mais recente for o nó que os une, de modo que só são grupos válidos os monofiléticos (ancestral + todos os descendentes), o que elimina "répteis", "peixes" e "invertebrados" da Biologia e coloca a ave dentro dos dinossauros, você dentro dos peixes ósseos e o cogumelo mais perto de você do que da alface.

Gancho para 6.9: *você acabou de aprender a desenhar a árvore da vida. Só que ela tem um detalhe brutal que ninguém comenta:* ***a esmagadora maioria dos ramos está cortada****. Mais de 99% de todas as espécies que já existiram estão extintas — e cinco vezes na história do planeta a árvore foi* ***podada de uma só vez****, em episódios que apagaram até 90% da vida marinha em poucos milhares de anos. Em* ***6.9*** *você vai ler o tempo geológico nos fósseis, entender por que extinção em massa não é acidente mas* ***reinício*** *(sem o meteoro do Cretáceo você não estaria aqui: mamífero era coisa pequena e noturna), e enfrentar a pergunta desconfortável — se a sexta extinção já começou, o que faz dela diferente das outras cinco é que, por primeira vez, o agente causador é* ***uma única espécie****, e ela sabe o que está fazendo. É a porta de entrada da Ecologia, no Eixo 11.*